研究ノート
自己相互作用のある超軽量スカラーの超放射を GWTC-5 の BH スピンで検定する

2026 年 11 月 3 日開始

このノートの約束

- 日付つきのエントリを順に追加する。過去のエントリは書き換えず、訂正は新しいエントリで行う。
- 数値はすべて `calc/` のスクリプトから出す (エントリ n は `calc/e0`n`_*.py`、出力は `calc/out/` と `figs/data/`)。
- 文献の式・数値は arXiv の本文で照合し、式番号を書く。抜き書きは `Refs/notes/` にある。LVK 文献レビューにある値は finding の ID(例: T06-06) を示す。
- 先行研究との比較は、このノートの模型で計算した量で行う。

目次

1 [E1, 2026-11-03] 解析の設計 2
1.1 問い . . . 2
1.2 現状 (本文で照合) . . . 2
1.3 仮説の形 . . . 3
1.4 理論の模型 . . . 3
1.5 集団の模型 . . . 4
1.6 データ . . . 4
1.7 照合の計画 . . . 4
1.8 完成の条件 . . . 4
1.9 日程 . . . 5

2 [E2, 2026-11-03] 自由場の超放射: 2 世代目の BH はどこで回転を失うか 5
2.1 式 . . . 5
2.2 解き方: 飽和で区切る半解析 . . . 6
2.3 結果 . . . 6

3 [E3, 2026-11-03] 自己相互作用の準平衡: 窓はありうるか (見積もり) 7
3.1 式 . . . 7
3.2 比べ方: 年齢の比 . . . 8
3.3 結果 . . . 8

4 [E4, 2026-11-03] 相対論的な超放射の率 (連分数法) 9
4.1 方法 . . . 10
4.2 照合 . . . 10
4.3 結果 . . . 11

5 [E5, 2026-11-03] 二準位の運動論: 準平衡の近似を確かめる 11
5.1 式と解き方 . . . 12
5.2 結果 . . . 12

6 [E6, 2026-11-03] 雲が BH に吸収されても回転は戻らない 13
6.1 吸収されるモードとスピンの変化 . . . 13
6.2 雲の外からの回転 . . . 14

7 [E7, 2026-11-03] 自己相互作用の率の相対論的な補正: 感度 14
7.1 補正の値 . . . 14
7.2 結果 . . . 15

8 [E8, 2026-11-03] 窓を (μ, f) 面に描く: X 線連星と年齢の入力 15
8.1 天体物理の入力 (本文で照合) . . . 16
8.2 X 線連星の制限をこのノートの模型で計算する . . . 16
8.3 結果 . . . 17

1 [E1, 2026-11-03] 解析の設計

1.1 問い

GWTC-5 の BH スピンの集団は、四次の自己相互作用 (強さ $\lambda = \mu^2/f^2$) をもつ超軽量スカラーの質量 μ と崩壊定数 f を、どこまで排除するか。あるいは支持するか。特に、自由場では両立しない二つの観測事実を、ある範囲の f が両立させるかを決める。

- **1 世代目の積み上がり**: 1 世代目の BH のスピンは、質量に依存する臨界値に集まっているように見える。
- **2 世代目の速い回転**: 2 世代目らしい BH が $\chi \approx 0.7$–0.8 で回っている。

テーマを選んだ経緯は `LVKtest/research/topic_selection_theory.md`(本文で照合したあとの「訂正」の節を含む)、決めた設計は `DESIGN.md` にある。

1.2 現状 (本文で照合)

抜き書きは `Refs/notes/population_papers.md` にある。

■同じ GWTC-5 から逆の結論

- **排除** (arXiv:2607.01317): 257 の合体で $1.7 \times 10^{-14} \le \mu \le 3.3 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ を排除した (95%)。
  - 自然スピンは質量によらない単一の Beta 分布 (同論文の式 2)。
  - 超放射の率は水素原子近似の解析式で、$m = 1$–6 を使う (End Matter の式 4)。
  - 選択効果は入れていない。
  - 自己相互作用は QCD アクシオンの f_a でだけ確かめ、最終スピンが「場合により ~ 0.05 変わる」とした。ほかの f_a は今後の課題としている (SM の「Superradiance for higher α」)。
- **証拠** (arXiv:2609.02678): $\mu = 0.71^{+0.18}_{-0.11} \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}(90\%)$、$\ln \mathcal{B} = 7.8$(Table I)。
  - 模型は、臨界スピン $\chi_{\rm SR}(M_f, T_{\rm age}, \mu)$ を超える確率を、$\chi_{\rm SR}$ を中心とする幅 $\sigma_{\rm SR}$ の Gauss 分布に寄せる (同論文の式 1)。$\sigma_{\rm SR} = 0.18^{+0.05}_{-0.03}$。
  - $\chi_{\rm SR}$ は SuperRad で計算する。年齢 $T_{\rm age}$ は事象ごとに $[1\,\mathrm{Myr}, 2.2\,\mathrm{Gyr}]$ で対数一様。
  - 選択効果は LVK の注入で入れている。

– 比べた帰無模型は LVK の Gauss 成分のスピン模型だけで、階層合体の模型はない。自己相互作用は入れていない。

■分かれる原因　両者とも自由場である。分かれる原因は積み上がりの幅と、一つの事象である。

- arXiv:2609.02678 は自分の模型の幅を 0 にした場合 (デルタ関数) も試している。その場合 3.5×10^{-14}–1.6×10^{-12} eV がほぼ排除され、それは GW241011 だけによると書いている (End Matter III)。
- GW241011 の主星は $m_1 = 19.6^{+3.6}_{-2.5}\,M_\odot$、$\chi_1 = 0.78 \pm 0.09$ で、軌道から傾いている。LVK はこれを前の合体の残骸 (2 世代目) と解釈している (LVK 文献レビュー T04-28)。

■空いているところ

- LVK のスピンの集団を (μ, f) で走査した解析はない (2025-01 以降を INSPIRE の被引用検索で確認)。最新のレビュー arXiv:2610.11091 の §V も、集団解析は自由場のままだと書いている。
- 2 世代目の BH の自然スピンを超放射の較正に使った解析もない。
- 近い仕事:
  - arXiv:2609.12052: GWTC-5 で $(\mu, 1/f)$ 面を扱う。ただし観測量はスピンではなく、銀河核での $q < 0.3$ の合体率。
  - 個々の事象による (μ, f) の制限: GW231123 と GW190517(arXiv:2507.20979、arXiv:2507.21788)、GW190412 と GW190517(arXiv:2503.10347)。
  - 自由場での一つの事象による制限: GW241011(arXiv:2510.26931)、O4b・O4c の速く回る事象 (arXiv:2608.11620)。

1.3　仮説の形

自由場では、$\mu \approx 7\times10^{-13}$ eV の雲は、$15\,M_\odot$、$\chi = 0.69$ の BH の回転を約 300 年で臨界値まで奪う (E2)。2 世代目の BH が生まれてから次に合体するまでの時間 (遅れ) は Myr 以上なので、GW241011 は残らない。

自己相互作用があると、雲は準位間のエネルギー交換と無限遠への放出で準平衡に達し、回転を失う速さは f^2 に比例して遅くなる (arXiv:2011.11646)。すると次のような f の範囲がありうる。

- 年をとった 1 世代目の BH(遅れは Gyr 程度) は回転を失う。
- 若い 2 世代目の BH(遅れは 10–100 Myr 程度) は回転を保つ。

回転を失う途中の BH が年齢の分布に応じて散らばるなら、arXiv:2609.02678 が手で入れた幅 $\sigma_{\rm SR}$ は物理的に説明できる。この範囲がなければ、その質量はどの f でも排除される。どちらの結論も論文になる。

1.4　理論の模型

自己相互作用のある多準位の雲の運動論を解き、最終スピンの写像 $\chi_f(M, \chi_i, \mu, f, t)$ を表にする。

- **準位**: まず 211、322、433 と、交換で生まれる減衰する準位 (arXiv:2011.11646 の組)。次に $n \le 5$ に広げる (arXiv:2412.03655)。
- **過程**: 超放射、準位間の交換 (Bose 増強 $\propto N_i N_j (1 + N_k)$)、BH への吸収、無限遠へのスカラーの放出、重力波の放出 (消滅と準位間の遷移)。
- **率**: 超放射の率は、小さい α では解析式 (E2)、$\alpha \gtrsim 0.2$ では相対論的な率を使う。相対論的な率は SuperRad の当てはめ (arXiv:2211.03845、BSD-3) か、arXiv:2412.03655 の公開コード (Julia、ライセンスの表示なし) と照合する。どちらを使うかはライセンスを確かめてから決める。
- **解き方**: 準位間の交換は超放射よりずっと速く、方程式は硬い。占有数の対数を変数にして陰的な解法を使

い、準平衡の解析解 (arXiv:2011.11646) と照合する。

1.5 集団の模型

- **二つの世代**: 1 世代目と 2 世代目の混合とする。
  - 1 世代目の自然スピンは柔らかい模型にする (Beta 分布と、質量に依存する混合)。
  - 2 世代目の自然スピンは、数値相対論の残骸の公式から、親の質量比とスピンの分布で決める (≈ 0.69 の周り)。
- **年齢**: 1 世代目は星形成から合体までの遅れ、2 世代目は前の合体から次の合体までの遅れとする。それぞれ星団模型の範囲で周辺化する。
- **超放射の写像**: 生まれたときのスピンと年齢を、理論の写像で観測時のスピンに移す。
- **選択効果と質量**: 選択効果は GWTC-5 の注入で入れる。質量・赤方偏移の模型と同時に推定する。
- **比べる模型**: 次の四つを比べる。
  - ボソンなし (柔らかい帰無模型。2 世代目を含む)
  - 自由場
  - 自己相互作用あり
  - arXiv:2609.02678 の模型の再現 (このノートの部品で組む)

1.6 データ

GWTC-5 の事後分布と累積の注入を使う (`data/README.md`)。PBH_LVKpop と同じファイルなので、置き場所は共用にする方向でユーザーに確かめる。arXiv:2609.02678 の事後分布 (Zenodo 22242056、146 MB) は、照合のために取得を検討する。

1.7 照合の計画

- E2: 自由場の超放射の率を、小さい α の極限と文献の値と照合する。半解析の飽和の扱いを ODE と照合する。
- E3: 自己相互作用のある運動論。arXiv:2011.11646 の準平衡の占有数と、回転を失うかどうかの f の境界を再現する。
- E4: 自由場の集団解析で、arXiv:2607.01317 の排除と arXiv:2609.02678 の証拠の両方を、このノートの部品で再現する。違いが積み上がりの幅と GW241011 に帰着することを確かめる。

1.8 完成の条件

1. (μ, f) 面の排除または証拠の地図。QCD アクシオンの線と、ALP として動機のある $f \sim 10^{14}$–10^{17} GeV を描く。
2. arXiv:2609.02678 の質量が、ある f で生き残るかの判定。生き残るなら、その f の範囲と、予言される重力波の信号。
3. 頑健さ: 遅れの分布、1 世代目の自然スピン模型、2 世代目の割合、波形の系統誤差、GW241011 と GW231123 を入れるか除くか。
4. 自由場の場合に、先行研究の二つの結果をこのノートの部品で再現した比較。

1.9　日程

- 11 月前半: E2(自由場)、E3(自己相互作用の運動論)、写像の表。
- 11 月後半: データの取得、E4(自由場の集団解析の再現)。
- 12 月: 自己相互作用ありの集団解析、頑健さ。
- 2027 年 1 月: 原稿。

仮定と限界

- 2 世代目の遅れの下限が、較正の強さを決める。arXiv:2107.11730 は、2 世代目の多くは若すぎて雲が育たないとした。ただしそれは $\mu = 4.1 \times 10^{-14}\,\mathrm{eV}$ での話である (同論文 §4.3)。$\mu \sim 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ の 10–20 $M_\odot$ では雲は数百年で育つ (E2)。
- 自己相互作用で回転を失う速さが遅くなる範囲では、雲の放出する重力波とスカラー波も変わる。連続波の探索の制限と矛盾しないかを、結果の f の範囲で確かめる。
- 先を越される危険がある。2–3 か月で出す。

2　[E2, 2026-11-03] 自由場の超放射: 2 世代目の BH はどこで回転を失うか

自己相互作用を入れる前の基準として、自由場のスカラーで、生まれたときのスピンが $\chi_0 = 0.69$ の BH(2 世代目) がいつ、どこまで回転を失うかを計算した。計算は `calc/sr.py`(共通部品) と `calc/e02_freefield.py`、出力は `calc/out/e02.json`。

2.1　式

$\alpha \equiv GM\mu/\hbar c$ とし、$G = c = \hbar = 1$ で書く。準位 $|n\ell m\rangle$ の振動数を $\omega_{n\ell m} = E_{n\ell m} + i\Gamma_{n\ell m}$ と書く (arXiv:1908.10370 の式 2.27)。

■エネルギー　arXiv:1908.10370 の式 2.28–2.29 を使う。

$$\frac{E_{n\ell m}}{\mu} = 1 - \frac{\alpha^2}{2n^2} - \frac{\alpha^4}{8n^4} + \frac{f_{n\ell}}{n^3}\alpha^4 + \frac{h_\ell}{n^3}\chi m\alpha^5, \qquad f_{n\ell} = -\frac{6}{2\ell+1} + \frac{2}{n}, \quad h_\ell = \frac{16}{2\ell(2\ell+1)(2\ell+2)}. \tag{2.1}$$

■成長率　arXiv:1908.10370 の式 2.32–2.34 を使う。

$$\Gamma_{n\ell m} = 2\tilde{r}_+ C_{n\ell}\, g_{\ell m}\, (m\Omega_H - E_{n\ell m})\, \alpha^{4\ell+5}, \qquad C_{n\ell} = \frac{2^{4\ell+1}(n+\ell)!}{n^{2\ell+4}(n-\ell-1)!}\left[\frac{\ell!}{(2\ell)!(2\ell+1)!}\right]^2, \tag{2.2}$$

記号は次のとおり ($M = 1$ の単位)。

- $g_{\ell m} = \prod_{k=1}^{\ell}\left[k^2(1-\chi^2) + (\chi m - 2r_+E)^2\right]$。
- $\tilde{r}_+ = 1 + \sqrt{1-\chi^2}$、$\Omega_H = \chi/(2r_+)$。

■規約の注意　Γ は場の振幅の成長率である。占有数 N は $\mathrm{d}N/\mathrm{d}t = 2\Gamma N$ で育つ。

- 小さい α では、式 (2.2) は $\Gamma_{211} \to \mu\alpha^8(\chi - 2\alpha\tilde{r}_+)/48$ になる。占有数の率はその 2 倍で、分母は 24 になる。
- 本文で照合した arXiv:1908.10370 は、式 2.32 を $\alpha \lesssim 0.2$ で数値解とよく合うとしている。これより大きい α では相対論的な率に替える (E3 以降)。

■BH の変化　雲の量子 1 個が BH から $m\hbar$ の角運動量と $\hbar E$ のエネルギーを持ち去る。準位 $|n\ell m\rangle$ は $m\Omega_H(\chi) = E_{n\ell m}$ となる臨界スピンで成長を止める。

2.2 解き方: 飽和で区切る半解析

複数の準位を ODE で同時に解くと、飽和したあとの平衡が非常に硬く、発散した (`DESIGN.md` D3)。そこで次の半解析を使う。

- 各準位は 1 個の量子から育つ。e 倍の回数 $A_\ell = \int 2\Gamma_\ell \, \mathrm{d}t$ が $\ln N_{\mathrm{sat}}$ に届いたとき飽和する。
- 飽和すると、BH は臨界スピンまで回転を失う。N_{sat} は、臨界スピンまでに渡す角運動量を $m\hbar$ で割った数である。
- 飽和にかかる最後の数 e-fold は無視する ($\ln N_{\mathrm{sat}} \approx 180$ に対して数個)。
- 準位は 211、322、433 を入れた。

211 だけの場合に ODE と比べた (表 1)。最終スピンの差は最大 $1.4 \times 10^{-4} (\alpha = 0.15)$ である。スピンが中点まで落ちる時刻は、時間の格子の刻み (0.7%) 以内で一致した。

表 1: 半解析と ODE の照合 (211 だけ、$\chi_0 = 0.69$)。t_{mid} はスピンが初期値と最終値の中点まで落ちる時刻。

M $[M_\odot]$	μ [eV]	α	χ_f(ODE)	χ_f(半解析)	t_{mid}(ODE)	t_{mid}(半解析)
15	7×10^{-13}	0.079	0.29705	0.29705	301 yr	301 yr
5	1×10^{-12}	0.037	0.14578	0.14578	4.93×10^4 yr	4.93×10^4 yr
30	3×10^{-13}	0.067	0.25674	0.25674	2128 yr	2128 yr
60	1×10^{-13}	0.045	0.17399	0.17399	1.28×10^5 yr	1.28×10^5 yr
10	2×10^{-12}	0.150	0.53555	0.53569	1.83 yr	1.82 yr

2.3 結果

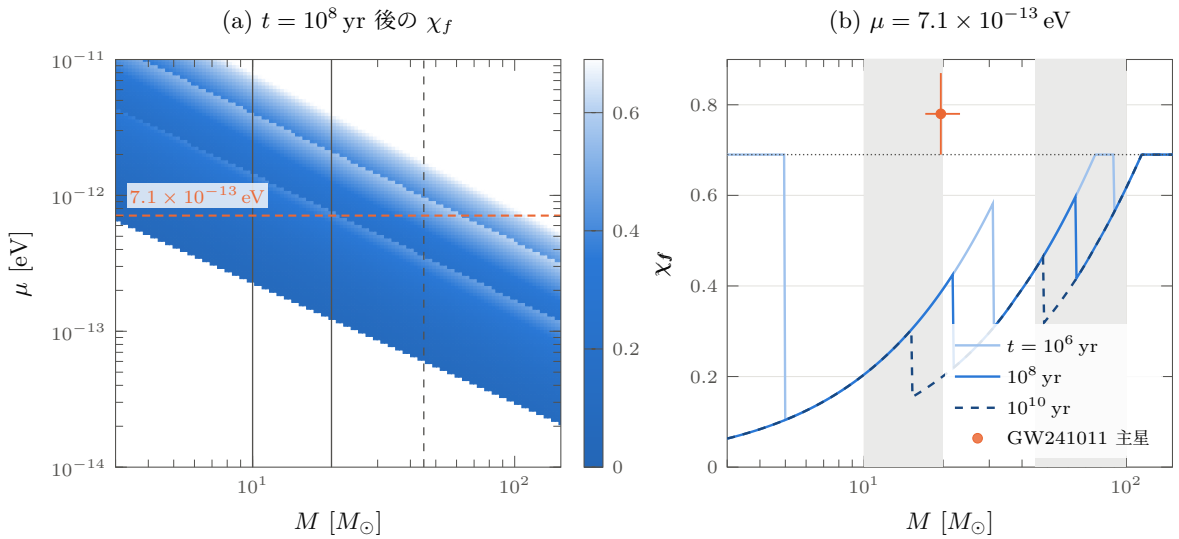


図 1: 自由場で、$\chi_0 = 0.69$ の BH が回転を失う範囲。灰色の帯は、GWTC-5 で速く回る部分集団が見つかった質量 10–20 $M_\odot$ と 45 $M_\odot$ 以上 (arXiv:2605.27226)。(a) $t = 10^8$ yr 後のスピン χ_f(白は回転を失わない)。縦線は質量 10・20・45 $M_\odot$、橙の破線は arXiv:2609.02678 の質量。準位 211・322・433 が飽和する範囲が斜めの帯になる ($\alpha \propto M\mu$)。(b) $\mu = 7.1 \times 10^{-13}$ eV での最終スピン。点は GW241011 の主星 (90%、LVK 文献レビュー T04-28)。

結果

- $15\,M_\odot$、$\mu = 7\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$: $\alpha = 0.079$、占有数の e-fold は $1.7\,\mathrm{yr}$、$\ln N_{\mathrm{sat}} = 179$ である。スピンは約 300 年で中点まで落ち、0.297 に止まる。テーマ選定のときの見積もり (e-fold 約 1 年、育ちきるまで $\sim 10^2$ 年) は桁で合っていた。
- **GW241011 の主星** (LVK 文献レビュー T04-28 の $m_1 = 19.6\,M_\odot$、$\chi_1 = 0.78$): $\mu = 7.1\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$ の雲があると、スピンは約 35 年で 90% 区間の下端 0.69 を下回る。$10^{10}\,\mathrm{yr}$ 後は 322 も飽和して 0.195 になる。
- **帯の中のすべての質量で $\chi_f < 0.5$ になる μ**(図 1(a)):

t	10–20 $M_\odot$	45–100 $M_\odot$
$10^6\,\mathrm{yr}$	$(4.0\text{–}8.9)\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$	$(1.0\text{–}1.9)\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$
$10^8\,\mathrm{yr}$	2.4×10^{-13}–$1.8\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$	$(0.60\text{–}3.8)\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$
$10^{10}\,\mathrm{yr}$	1.4×10^{-13}–$2.7\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$	$(0.35\text{–}5.6)\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$

- **2 世代目の較正**: $\mu \approx 7\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$ は、10–20 $M_\odot$ の 2 世代目を、遅れが $10^6\,\mathrm{yr}$ でもすべて回転を失わせる。自由場で arXiv:2609.02678 の質量を救う道はない。これは同論文が GW241011 について自分で示したこと (E1) と一致する。

仮定と限界

- 成長率は解析式で、$\alpha \lesssim 0.2$ でしか正確でない。図の上端 (大きい μ) の境界は、相対論的な率に替えると動く。
- 「帯の中のすべての質量」という基準は説明のためのもので、集団解析ではない。
- 雲の重力波による減衰、伴星による準位の混合、降着は入れていない。どれもスピンを戻さないか (D2)、戻す量が小さい。
- 2 世代目の自然スピンは 0.69 に固定した。実際は親の質量比とスピンで 0.6–0.8 に広がる。

3 [E3, 2026-11-03] 自己相互作用の準平衡: 窓はありうるか (見積もり)

E1 の仮説を最初に確かめる。問いは、ある f で GW241011 の主星は回転を保ち、1 世代目は回転を失うことがありうるか、である。計算は `calc/si.py`(共通部品) と `calc/e03_quasieq.py`、出力は `calc/out/e03.json`。式の典拠は arXiv:2011.11646(以下 BGLS) で、抜き書きは `Refs/notes/theory_rates.md` §4 にある。

3.1 式

占有数を $\varepsilon \equiv N/(GM^2)$ で書き、$M_{\mathrm{Pl}} \equiv 1/\sqrt{G} = 1.22\times10^{19}\,\mathrm{GeV}$、$\lambda = \mu^2/f^2$ とする。二準位 (211、322) の主な過程は二つある。

- $211\times211 \to 322\times\mathrm{BH}$: $\gamma_{\mathrm{BH}} = 4.3\times10^{-7}\alpha^{11}(M_{\mathrm{Pl}}/f)^4\tilde{r}_+\mu$(BGLS の式 21、Table V)。
- $322\times322 \to 211\times\infty$: $\gamma_\infty = 1.1\times10^{-8}\alpha^8(M_{\mathrm{Pl}}/f)^4\mu$(式 18、Table VI)。

BGLS の式 34–35 で $\dot{\varepsilon}_{211} = \dot{\varepsilon}_{322} = 0$ とすると準平衡になる (式 55a,b)。

$$\varepsilon_{211}^{\mathrm{eq}} = \frac{2}{\sqrt{3}}\frac{\sqrt{\gamma_{\mathrm{SR}}\gamma_\infty}}{\gamma_{\mathrm{BH}}}, \qquad \varepsilon_{322}^{\mathrm{eq}} = \frac{\gamma_{\mathrm{BH}}}{2\gamma_\infty}\varepsilon_{211}^{\mathrm{eq}}, \qquad \dot{\chi} = -\gamma_{\mathrm{SR}}\,\varepsilon_{211}^{\mathrm{eq}} = -\frac{2}{\sqrt{3}}\frac{\gamma_{\mathrm{SR}}^{3/2}\gamma_\infty^{1/2}}{\gamma_{\mathrm{BH}}} \propto f^2. \tag{3.1}$$

スピンの式は BGLS の式 36 である。γ_{SR} には、BGLS の主要項の代わりに E2 の率 (arXiv:1908.10370 の式 2.32 の 2 倍) を使う。322 の超放射の寄与は 10^{-8} 程度なので落とした。

■照合　主要項の率 ($\kappa_{\rm SR} = 0.04$) で、BGLS の数値と比べた ($\alpha = 0.01$、$\chi = 0.9$、$f = 10^{15}\,\mathrm{GeV}$)。

- $\varepsilon^{\rm eq}_{211} = 0.246$、$\varepsilon^{\rm eq}_{322} = 6.89 \times 10^{-6}$ は、式 55a,b の 0.25、6.9×10^{-6} と合う。
- 回転を失う時間 $1/|\dot{\chi}|$ は、$\mu = 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ で $2.44 \times 10^{7}\,\mathrm{yr}$ になった。BGLS の式 60 に印刷された $10^{7}\,\mathrm{yr}$ は、同論文自身の定数から組んだ値より 2.4 倍小さい。抜き書きの指摘と同じなので、定数から組んだ式を使う。

3.2　比べ方: 年齢の比

式 (3.1) では回転を失う速さが f^2 に比例する。そのため、二つの BH が同じ f で回転を失う時間の比は f によらない。そこで次の二つの時間を比べる (M は固定)。

- $t_{\rm 2G}$: GW241011 の主星 ($19.6\,M_\odot$) が $\chi = 0.78$ から、90% 区間の下端 0.69 まで落ちる時間。
- $t_{\rm 1G}$: 質量 M_1 の 1 世代目が、自然スピン χ_0 から、211 の臨界スピン $+\delta$ まで落ちる時間。$\delta = 0.18$ は arXiv:2609.02678 の幅 $\sigma_{\rm SR}$ にあたる。

窓があるには、1 世代目の年齢 T_1 と 2 世代目の年齢 T_2 が $T_1/T_2 \geq R \equiv t_{\rm 1G}/t_{\rm 2G}$ を満たさなければならない。

3.3　結果

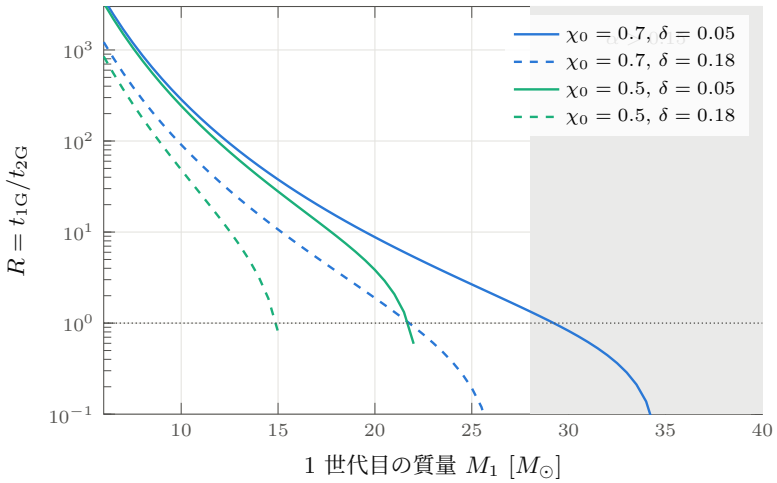


図 2: $\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ で、窓に要る年齢の比 R。灰色は $\alpha > 0.15$ で、二準位の近似が外れる範囲 (arXiv:2412.03655)。

結果

- **GW241011 が許す** $f(\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV})$: 年齢 T_2 のあいだ 0.69 を保つ f の上限は、$T_2 = 10^6, 10^7, 10^8, 10^9\,\mathrm{yr}$ でそれぞれ 1.4×10^{13}、4.5×10^{12}、1.4×10^{12}、$4.5 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$。QCD アクシオンの線 ($f \approx 8 \times 10^{18}\,\mathrm{GeV}$) より 6 桁小さい。
- **年齢の比** ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$、図 2):
  - $M_1 = 15$–$20\,M_\odot$ の 1 世代目は、GW241011 の主星より $R \approx 1$–40 倍年をとっていれば回転を失う。窓は閉じていない。
  - $M_1 = 8$–$10\,M_\odot$ では $R \approx 50$–900 が要る。回転を失う速さがおよそ α^5 に比例し (式 (3.1) の $\gamma_{\mathrm{SR}}^{3/2}\gamma_\infty^{1/2}/\gamma_{\mathrm{BH}}$)、軽い BH ほど遅いからである。
  - 窓の中では、軽い 1 世代目は回転を保つ。したがって arXiv:2609.02678 が示した質量とスピンの相関のうち、低質量の側は自由場と違う形になる。
- **質量の 90% 区間の端**: $\mu = 0.60$、$0.89 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ でも同じ傾向になる。$M_1 = 10\,M_\odot$ での R は、それぞれ 76–390、18–170 である (`e03.json`)。
- **近似の確かめ** (GW241011、$f = 4.5 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$):
  - $\varepsilon_{211}^{\mathrm{eq}}$ は自由場で飽和する量の 5.6×10^{-9} 倍で、自己相互作用が成長を止めている。
  - bosenova の閾値 (BGLS の式 88) の 5% で、届かない。
  - 準平衡に達するまで約 30 年で、T_2 よりずっと短い。

■意味　自己相互作用は、自由場では両立しない二つの事実を両立させうる。条件は $f \sim 10^{12}$–$10^{13}\,\mathrm{GeV}$ と、2 世代目が 1 世代目より十分に若いことである。

- 窓が開くかどうかは、f と、1 世代目・2 世代目の年齢の分布の組で決まる。これは集団解析で決める問いで、E1 の設計がそのまま要る。
- 年齢の分布の仮定が結論を決めかねないので、遅れの分布を星団模型で周辺化することが論文の中心になる。
- この窓では、回転を失う途中の BH が年齢に応じて散らばる。arXiv:2609.02678 が手で入れた幅 σ_{SR} にあたるものが、物理として出てくる。

仮定と限界

- 二準位・主要項の率である。γ_{BH} は $\alpha \sim 0.2$ で「数倍」大きくなる (BGLS 図 21)。相対論的な補正 (arXiv:2412.03655) と $n \leq 5$ の準位は入れていない。比 R は γ_{BH} の質量依存性に直接効く。
- 質量は固定し、BH の質量の変化は無視した (雲は自由場の飽和量の 10^{-8} 倍なので小さい)。
- 1 世代目の判定 (χ_0、δ) は説明のための選び方で、集団解析ではない。
- $f \sim 10^{12}\,\mathrm{GeV}$ の ALP が、ほかの観測 (連続波・スカラー波の放出、ほかの BH) と矛盾しないかは確かめていない。

4　[E4, 2026-11-03] 相対論的な超放射の率 (連分数法)

E2・E3 の超放射の率は解析式 (arXiv:1908.10370 の式 2.32) で、同論文は $\alpha \lesssim 0.2$ でしか正確でないとしている。そこで、Kerr 時空の質量のあるスカラーの準束縛状態を Leaver の連分数法で解き、率を表にした。外部のコードは使わない。計算は `calc/leaver.py`(解法)、`calc/e04_rates.py`(表と照合)、`calc/e04_impact.py`(E2・E3 への影響)。

4.1 方法

式は arXiv:0705.2880(Dolan 2007) の §III による。

- 動径の解を次の形に置き、係数 a_n の三項漸化式 $\alpha_n a_{n+1} + \beta_n a_n + \gamma_n a_{n-1} = 0$ を作る (同論文の式 `Rsubs`、係数 c_0–c_4)。

$$R(r) = (r - r_+)^{-i\sigma}(r - r_-)^{i\sigma+\chi-1} e^{qr} \sum_n a_n \left(\frac{r - r_+}{r - r_-}\right)^n, \qquad q = -\sqrt{\mu^2 - \omega^2}. \tag{4.1}$$

- $\mathrm{Re}\, q < 0$ を選ぶと、無限遠で減衰する束縛状態になる。
- 連分数の条件 $\beta_0 - \alpha_0\gamma_1/(\beta_1 - \alpha_1\gamma_2/(\beta_2 - \cdots)) = 0$ を、複素数の割線法で解く。
- 角度の固有値は $\Lambda = \ell(\ell+1) - c^2\langle \cos^2\theta \rangle_{\ell m}$($c^2 = a^2(\omega^2 - \mu^2)$) とした。束縛状態では $|c^2| \sim a^2\alpha^4/n^2$ なので、c^4 の項は $\alpha \le 0.5$ で 10^{-5} 以下である。
- 連分数は 4000 項で打ち切った。

4.2 照合

- **Dolan の Table I**(211 の最大成長率、6 点): すべて 3 桁で一致した。例: $a = 0.99$、$M\mu = 0.421$ で $M\,\mathrm{Im}\,\omega = 1.504 \times 10^{-7}$(原文 1.50×10^{-7})、$a = 0.7$、$M\mu = 0.187$ で 3.335×10^{-10}(原文 3.33×10^{-10})。
- **多倍長** (mpmath、40 桁) との比較: $\mathrm{Im}\,\omega$ の相対差は、211 で 6×10^{-8}($\alpha = 0.05$) と 5×10^{-11}($\alpha = 0.293$)、322 で 1.7×10^{-4}($\alpha = 0.15$)、433 で 2.9×10^{-4}($\alpha = 0.4$)。
- **打ち切り**: $\alpha \ge 0.03$ では、4000 項と 16000 項で虚部が 5 桁以上一致した。$\alpha \le 0.02$ では $\mathrm{Im}\,\omega/\mathrm{Re}\,\omega \lesssim 10^{-18}$ になり、倍精度で解けない。
- **小さい α**: 実部は $\alpha = 0.05$ で arXiv:1908.10370 の式 2.28 と 5×10^{-9} の精度で一致した。

■使える範囲 表は α 64 点 × χ 110 点。使える範囲は次のとおり。範囲の外では解析式に戻す (`sr.gamma_rel_over_mu`)。

- 211: $\alpha \ge 0.03$。欠けはない。
- 322: $0.1 \le \alpha \le 0.52$。$\alpha > 0.52$ では、超放射する点の一部で根が見つからなかった。
- 433: $0.27 \le \alpha \le 0.42$。$\alpha < 0.27$ では倍精度が足りない。

4.3　結果

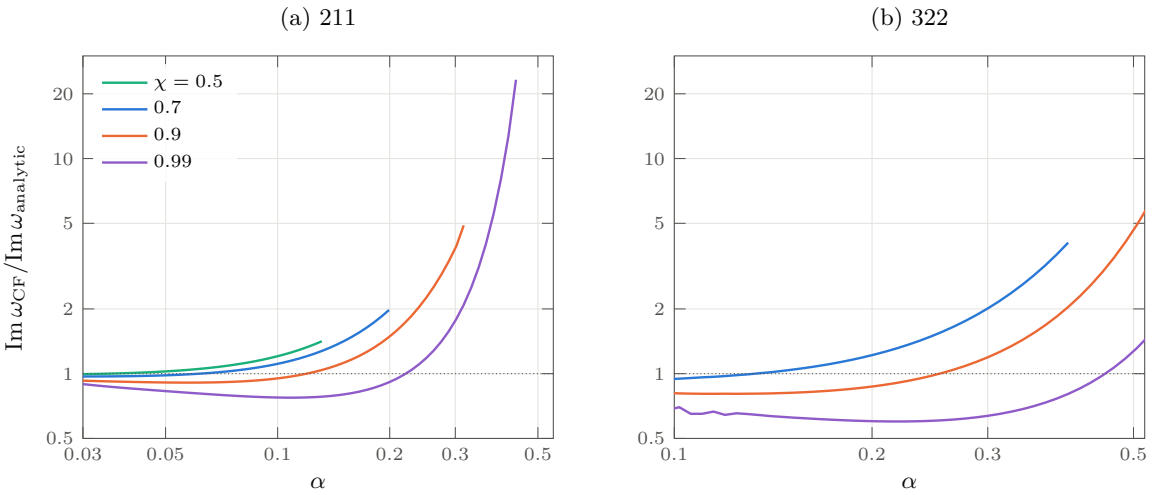


図 3: 連分数法の率と解析式 (arXiv:1908.10370 の式 2.32) の比。(b) の色は (a) と同じ χ(322 は $\chi = 0.5$ ではほとんど超放射しない)。点線は 1。

結果

- **解析式の精度** (211、図 3): $\alpha \lesssim 0.08$ では $\chi = 0.5$–0.9 で 10% 以内。$\alpha = 0.2$、$\chi = 0.9$ で解析式は 1.5 倍小さく、$\alpha = 0.29$ では 3.5 倍小さい。
- **E2 への影響** (自由場、相対論的な率に替えた場合):
  - $15\,M_\odot$、$7 \times 10^{-13}\,\mathrm{eV}$ でスピンが中点まで落ちる時間: 302 年から 290 年。
  - GW241011 の主星が 0.69 を下回る時間: 35 年から 33 年。
  - 帯の中のすべての質量で $\chi_f < 0.5$ になる μ の範囲: 格子の刻みの範囲で変わらない。範囲の上端は、211 が超放射しなくなる質量で決まり、率にはよらない。
- **E3 への影響** (γ_{SR} だけ替えた場合):
  - GW241011 が $10^7\,\mathrm{yr}$ のあいだ 0.69 を保つ f の上限: 4.5×10^{12} から $4.1 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$。
  - 年齢の比 $R(\chi_0 = 0.7, \delta = 0.05/0.18)$: $M_1 = 10\,M_\odot$ で 286/91 から 309/102、$15\,M_\odot$ で 38/11 から 37/11、$20\,M_\odot$ で 8.8/1.9 から 7.6/1.7。
- 窓に効く範囲 ($\alpha \lesssim 0.15$) では、超放射の率の相対論的な補正は結論を変えない。残る大きな不定性は、自己相互作用の率 γ_{BH} の相対論的な補正である (BGLS は $\alpha \sim 0.2$ で「数倍」とする)。

5　[E5, 2026-11-03] 二準位の運動論: 準平衡の近似を確かめる

E3 は準平衡の式 (3.1) だけで窓を見積もった。ここでは、BGLS の連立方程式を 1 個の量子から時間発展させ、次の三点を確かめる。

- 雲が準平衡に達するか、どれだけ早く達するか。
- 準平衡で回転を失う速さが正しいか。
- f を変えたとき、自由場の領域とどうつながるか。

計算は `calc/e05_kinetics.py`、出力は `calc/out/e05.json`。

5.1　式と解き方

BGLS の式 34–36 の主な項を使う。BH の質量は固定する。

$$\dot{\varepsilon}_{211} = \gamma^{\mathrm{SR}}_{211}\varepsilon_{211} - 2\gamma_{\mathrm{BH}}\varepsilon^2_{211}\varepsilon_{322} + \gamma_{\infty}\varepsilon^2_{322}\varepsilon_{211} - 2\gamma_{\mathrm{GW}}\varepsilon^2_{211} + \gamma_{\mathrm{tr}}\varepsilon_{211}\varepsilon_{322}, \tag{5.1}$$

$$\dot{\varepsilon}_{322} = \gamma^{\mathrm{SR}}_{322}\varepsilon_{322} + \gamma_{\mathrm{BH}}\varepsilon^2_{211}\varepsilon_{322} - 2\gamma_{\infty}\varepsilon^2_{322}\varepsilon_{211} - \gamma_{\mathrm{tr}}\varepsilon_{211}\varepsilon_{322}, \tag{5.2}$$

$$\dot{\chi} = -\gamma^{\mathrm{SR}}_{211}\varepsilon_{211} - 2\gamma^{\mathrm{SR}}_{322}\varepsilon_{322}. \tag{5.3}$$

各項は次のとおり。

- γ^{SR}: E4 の相対論的な率 (占有数の率)。
- γ_{BH}、γ_{∞}: E3 と同じ。
- $\gamma_{\mathrm{GW}} = 10^{-2}\alpha^{14}\mu$: 211 の消滅 (BGLS Table I)。
- $\gamma_{\mathrm{tr}} = 5\times10^{-6}\alpha^{10}\mu$: 322 から 211 への重力波の遷移 (BGLS の式 101、Table IV)。

変数は $\ln\varepsilon_{211}$、$\ln\varepsilon_{322}$、χ で、陰的な Runge–Kutta(Radau) で解いた。初期値は各準位 1 個の量子 ($\varepsilon = 1/GM^2$) である。対象は GW241011 の主星 ($19.6\,M_\odot$、$\chi_0 = 0.78$)、$\mu = 0.71\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$。

5.2　結果

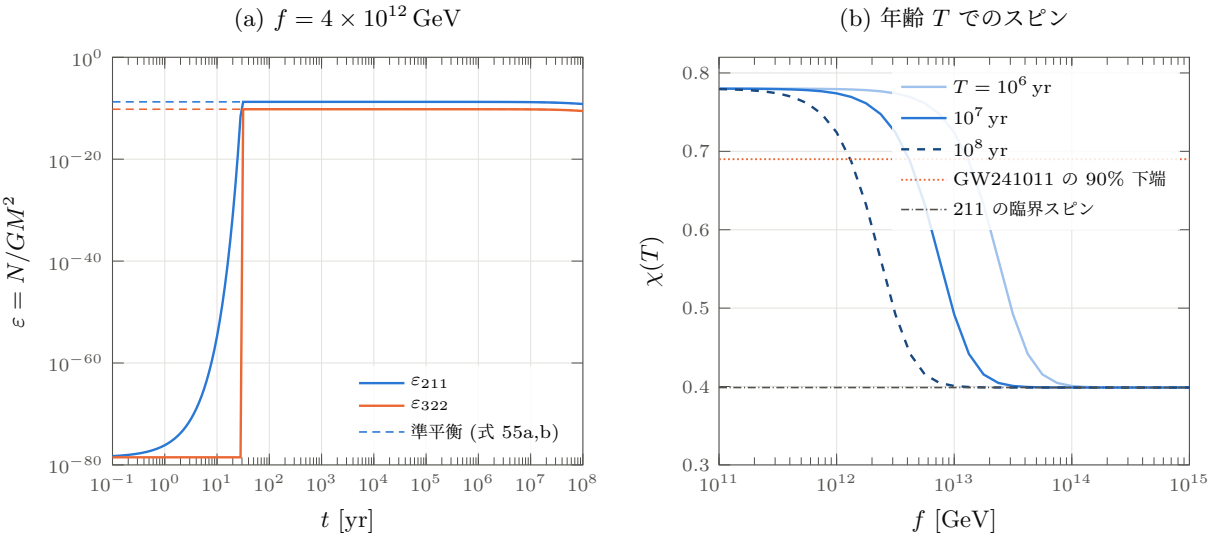


図 4: GW241011 の主星の雲の運動論 ($\mu = 0.71\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$)。(a) $f = 4\times10^{12}\,\mathrm{GeV}$ の占有数。破線は、そのときのスピンでの準平衡 (BGLS の式 55a,b)。(b) 年齢 T でのスピン。橙の点線は GW241011 の主星のスピンの 90% 下端、一点鎖線は 211 の臨界スピン (質量固定)。

結果

- **準平衡に達するまで** ($f = 4\times10^{12}\,\mathrm{GeV}$): 雲は約 30 年で準平衡の 1% 以内に達する ($\varepsilon_{211} = 1.8\times10^{-9}$、$\varepsilon_{322} = 6.4\times10^{-11}$)。$10^3\,\mathrm{yr}$ 以降の準平衡からのずれは、ε_{211} で 1.6×10^{-8}、ε_{322} で 4.2×10^{-8} である。
- **回転を失う速さ**: $10^7\,\mathrm{yr}$ 後のスピンは ODE で 0.6951、準平衡の式で 0.6945。$10^8\,\mathrm{yr}$ 後は 0.4489 と 0.4435 である。後者の差は、準平衡の式を粗い時間格子で積分したことによる。
- **GW241011 が許す f**: $10^7\,\mathrm{yr}$ のあいだ 0.69 を保つ f の上限は、ODE の格子 ($\log_{10} f$ の刻み 0.125) では 3.2×10^{12} から $4.2\times10^{12}\,\mathrm{GeV}$ のあいだにある。準平衡の値 $4.1\times10^{12}\,\mathrm{GeV}$(E4) と合う。
- **f と年齢の縮退**: 図 4(b) の曲線は、f を $\sqrt{10}$ 倍すると年齢 10 倍ずれた曲線に重なる。準平衡の回転を失う速さが f^2 に比例するためで、E3 の年齢の比が f によらないことの裏づけになる。
- **自由場とのつながり**: $f \gtrsim 3\times10^{14}\,\mathrm{GeV}$ では、$10^6\,\mathrm{yr}$ 以内に 211 の臨界スピン (質量固定で 0.3987) まで落ちる。自由場と同じである。

仮定と限界

- $f \gtrsim 10^{16}\,\mathrm{GeV}$(BGLS の領域 B) では、211 が飽和したあと 322 が 1 個の量子から急に増える。この段階で、解法と時間の単位の選び方によって結果が変わった ($f = 10^{16}\,\mathrm{GeV}$ の $10^8\,\mathrm{yr}$ 後で 0.39 と 0.21)。$f \gtrsim 10^{17}\,\mathrm{GeV}$ では解法が止まる。どの場合も 211 は約 34 年で自由に飽和して $\chi \le 0.40$ になるので、GW241011 の判定には効かない。この領域の時間発展は、使う前に別の方法で確かめる。
- 二準位・主要項の自己相互作用の率である。γ_{BH} の相対論的な補正と、$n \le 5$ の準位は入れていない。
- 重力波の率は平坦な時空の近似で、BGLS の係数どうしに 2 倍程度の食い違いがある (`Refs/notes/theory_rates.md` §8)。窓の領域では雲が小さく、重力波の項は効かない。

6 [E6, 2026-11-03] 雲が BH に吸収されても回転は戻らない

2 世代目の較正 (DESIGN.md D2) は、「一度失った回転は、伴星や雲の壊れ方によらず戻らない」ことを前提にしている。ここで式で確かめる。

6.1 吸収されるモードとスピンの変化

周波数 ω、方位量子数 m のモードの量子が δN 個 BH に吸収されると、BH の質量と角運動量は $\delta M = \hbar\omega\,\delta N$、$\delta J = m\hbar\,\delta N$ だけ変わる。$\chi = J/GM^2$ なので ($G = c = \hbar = 1$)、

$$\delta\chi = \frac{\delta J}{M^2} - 2\chi\frac{\delta M}{M} = \frac{\delta N}{M^2}\bigl(m - 2\chi M\omega\bigr). \tag{6.1}$$

モードが BH に吸収されるのは、超放射の条件を満たさないとき、すなわち $\omega > m\Omega_H$ のときである。

- **$m \le 0$ のモード**: 式 (6.1) の括弧は $m - 2\chi M\omega \le -2\chi M\omega < 0$ になり、吸収はスピンを必ず下げる。
- **$m \ge 1$ のモード**: BH が $m = 1$ の超放射の領域にいる ($\chi \ge \chi_c^{(211)}$) あいだは、$m \ge 1$ のモードは超放射するか臨界にあり、吸収されない。$\omega \simeq \mu$ なので、$m\Omega_H > \omega$ は m が大きいほど満たしやすい。

したがって、$\chi \ge \chi_c^{(211)}$ の BH が吸収するのは $m \le 0$ のモードだけで、どのような過程を経ても吸収によってスピンは上がらない。対象になる過程は次のとおり。

- 自己相互作用の $211 \times 211 \to 322 \times \mathrm{BH}$。吸収されるのは $m = 0$ のモードで、$\delta J = 0$、$\delta M > 0$ なので χ は少し下がる。E5 では質量を固定したので、この寄与を落としている。雲が小さいので小さい。
- 伴星の潮汐による準位の混合で、減衰するモード (21−1、200 など) に移った雲。
- 雲が壊れて吸収される場合。

■例外: 臨界より下に押し下げられた BH　BH のスピンが何らかの理由で $\chi_c^{(211)}$ より下がると、211 の雲は非超放射になり BH に吸収される。$m=1$、$M\omega \simeq \alpha$ なので括弧は $1-2\chi\alpha > 0$ になり、スピンは上がる。ただしこれは、211 の雲がスピンを臨界値に保つ復元力として働くことを意味するだけである。雲の角運動量はもともと BH から来たので、BH が雲の全部を吸収しても、生まれたときの値を超えない。

6.2　雲の外からの回転

スピンを生まれたときの値より上げうるのは、ガスの降着だけである。Eddington 限界の降着でスピンが $O(1)$ 変わる時間は、Salpeter 時間 $\sim 4.5\times10^7\,\mathrm{yr}$(arXiv:2412.03655 の $\tau_{\rm Sal}$) の程度である。

- 球状星団・核星団の BBH は、ガスが少ないので無視できる。
- AGN 円盤の中の階層合体では、降着で 2 世代目が回り続けうる。この経路の割合と降着率は、集団解析の頑健さの検定に入れる (E7 の天体物理の入力)。

結果

BH が $m=1$ の超放射の領域にいる限り、雲や伴星を通じた吸収はスピンを上げない (式 (6.1))。2 世代目の BH が観測時に速く回っていることは、それが生まれてから回転を奪われなかったこと、あるいはガスの降着で回し直されたことを意味する。後者は AGN 円盤の経路でだけ効く。

7　[E7, 2026-11-03] 自己相互作用の率の相対論的な補正: 感度

E4・E5 のあと残った最大の理論の不定性は、$211\times211 \to 322\times\mathrm{BH}$ の率 $\gamma_{\rm BH}$ の相対論的な補正である。準平衡で回転を失う速さは $1/\gamma_{\rm BH}$ に比例するので (式 (3.1))、補正 $C_{\rm BH}(\alpha) \equiv \gamma_{\rm R}/\gamma_{\rm NR}$ は回転を失う時間に $C_{\rm BH}$ 倍で効く。年齢の比 R には $C_{\rm BH}(\alpha_{\rm 1G})/C_{\rm BH}(\alpha_{\rm 2G})$ 倍で効く。計算は `calc/e07_cbh.py`、出力は `calc/out/e07.json`。

7.1　補正の値

arXiv:2412.03655 は Kerr 時空の Green 関数で率を計算し、非相対論の値との比を図で示している (同論文の Fig. 3、$\tilde a = 0.95$)。数値の表はないので、図から目で読んだ。

- $\gamma^{322\times\mathrm{BH}}_{211\times211}$ の補正は次のとおり。読み取りの誤差は 20% 程度とみる。

α	0.03	0.05	0.075	0.10	0.125	0.15	0.175	0.20	0.25	0.30	0.35
$C_{\rm BH}$	1.0	1.3	1.7	2.5	3.5	4.4	5.2	5.2	3.5	2.2	1.4

- 無限遠への放出 $\gamma^{211\times\infty}_{322\times322}$ の比は、$\alpha \le 0.2$ で 0.9–1.2(同図の左)。$\dot\chi$ には平方根で入るので落とした。
- BH のスピンへの依存は図にない。$\tilde a = 0.95$ の値を $\chi = 0.5$–0.8 にそのまま使った。

したがってこのエントリは感度の検定であり、本計算では補正を自分で計算するか、arXiv:2412.03655 のコードの出力と照合する。

7.2 結果

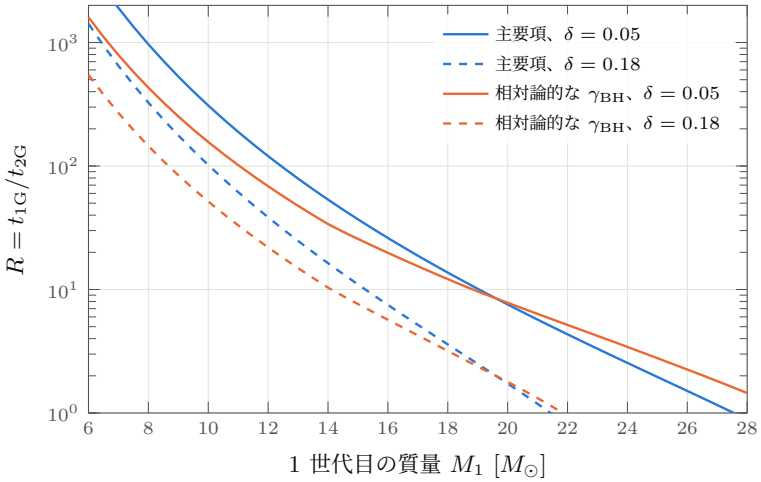


図 5: $\mu = 0.71 \times 10^{-12}$ eV での年齢の比 R。青は主要項の $\gamma_{\rm BH}$(E4 と同じ)、橙は相対論的な補正を入れた場合。超放射の率はどちらも E4 の相対論的な率。

結果

- **GW241011 が許す f の上限** ($T_2 = 10^7$ yr): $\mu = 0.60$、0.71、0.89×10^{-12} eV で、補正なし 6.1、4.1、2.5×10^{12} GeV から、補正あり 8.9、6.8、4.9×10^{12} GeV になる。GW241011 の $\alpha(0.09$–$0.13)$ で $C_{\rm BH} \approx 2$–4 だからである。
- **年齢の比** ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}$ eV、$\chi_0 = 0.7$、$\delta = 0.05/0.18$):

M_1	補正なし	補正あり
$8\,M_\odot$	967/326	431/145
$10\,M_\odot$	309/102	157/52
$15\,M_\odot$	37/11	26/7.6
$20\,M_\odot$	7.6/1.7	7.8/1.8

  軽い 1 世代目は α が小さく $C_{\rm BH}$ も小さいので、比は小さくなる。窓は開く側に動く。
- **結論への影響**: 窓が開くには、8–15 $M_\odot$ の 1 世代目が 2 世代目より 8–430 倍年をとっている必要がある (補正あり)。補正は比を最大 2 倍動かすが、問いの形は変えない。本計算の補正の精度は 2 倍より十分よくなければならない。

8 [E8, 2026-11-03] 窓を (μ, f) 面に描く: X 線連星と年齢の入力

E3–E7 で、窓は $f \sim 10^{12}$–10^{13} GeV にありうるとわかった。ここでは、二つの外部の入力を重ねて窓を (μ, f) 面に描く。

- **X 線連星のスピン**: 同じ (μ, f) を独立に制限する。
- **世代ごとの年齢**: 窓が開くかを決める。

抜き書きは `Refs/notes/window_consistency.md`(ほかの観測との整合) と `Refs/notes/astro_inputs.md`(年齢と 2 世代目のスピン) にある。計算は `calc/e08_window.py`、出力は `calc/out/e08.json`。

8.1 天体物理の入力 (本文で照合)

■2 世代目の自然スピン

- 終スピンの当てはめは arXiv:1605.01938 の一般スピン版 (式 12–17、Table 1) を使う。等質量・無スピンで 0.68646。誤差は整列スピンで rms 0.002、一般スピンで 0.006。
- 終質量は arXiv:1206.3803 の式 18 を使う。
- 球状星団の模擬計算 (arXiv:1906.10260 の Fig. 8) では、1 世代目が回らないとき 2 世代目の 90% が 0.67–0.69 に入る。1 世代目のスピンが 0.5 のときは中央値 0.62、90% が 0.53–0.72 である。

■世代ごとの年齢 2 世代目の年齢 (親の合体から自分の合体まで) の分布を直接示した論文はない。近い量は次のとおり (図からの読み取りを含む)。

表 2: 世代ごとの年齢の目安 (`Refs/notes/astro_inputs.md`)。

環境	2 世代目の年齢	1 世代目の年齢
球状星団	典型 10–100 Myr、下限 ~ 1 Myr(arXiv:2103.05016 Fig. 2 から読み取り、arXiv:1811.03640 の沈降時間)	低赤方偏移の合体で $\gtrsim 6$ Gyr(arXiv:1911.00018 Fig. 15)
核星団	典型 10–100 Myr、Gyr まで裾 (arXiv:2103.05016、Fragione & Silk 2020)	記載なし
AGN 円盤	$\lesssim$ 0.01–0.1 Myr(円盤の寿命 0.1–10 Myr のうち)	記載なし
孤立連星	–	$p(\tau) \propto 1/\tau$、GWTC-2 で中央値 2.8 Gyr

GW241011 について LVK(arXiv:2510.26931) は、星団 (球状・核・若い大質量) での 2 世代目の合体と解釈している。主星の年齢は推定していない。

8.2 X 線連星の制限をこのノートの模型で計算する

arXiv:2412.03655 の Table III の値を使い、準平衡 (E3)、相対論的な超放射の率 (E4)、主要項の $\gamma_{\rm BH}$ で、次の条件を課した。最初のスピンは、測られた下限から最も遠い値に置いた (控えめな選び方)。

- **GRS 1915+105**: $12.4\,M_\odot$、$\tilde{a} > 0.95$、年齢 $\tau_{\rm Sal} \approx 4.5 \times 10^7$ yr。スピンが 0.995 から 0.95 まで落ちない。
- **Cyg X-1**(控えめなスピン): $21.2\,M_\odot$、$\tilde{a} = 0.92^{+0.05}_{-0.07}$、$4.8 \times 10^6$ yr。0.995 から 0.85 まで落ちない。
- **Cyg X-1**(fiducial のスピン): $\tilde{a} > 0.9985$。0.9995 から 0.9985 まで落ちない。$\chi > 0.995$ は E4 の表の外なので、解析式の率を使った。

■照合 $\mu = 0.69 \times 10^{-12}$ eV での上限は次のとおり。図から読んだ arXiv:2412.03655 の値と比べた (`window_consistency.md`)。

- GRS 1915+105: このノートで $f \le 2.5 \times 10^{12}$ GeV、同論文の Fig. 1 は 2.3×10^{12} GeV。同論文はベイズの 2σ で、$n \le 5$ の準位と相対論的な $\gamma_{\rm BH}$ を使っている。
- Cyg X-1(控えめ): このノートで 5.3×10^{12}、同論文の $n \le 3$ で 8.3×10^{12} GeV。
- Cyg X-1(fiducial): このノートで 2.9×10^{11}、同論文で $(0.75\text{–}0.78) \times 10^{12}$ GeV。このノートは最初のスピンを 0.9995 に固定したので強めに出る。

GRS 1915+105 の値は 10% で合う。

8.3　結果

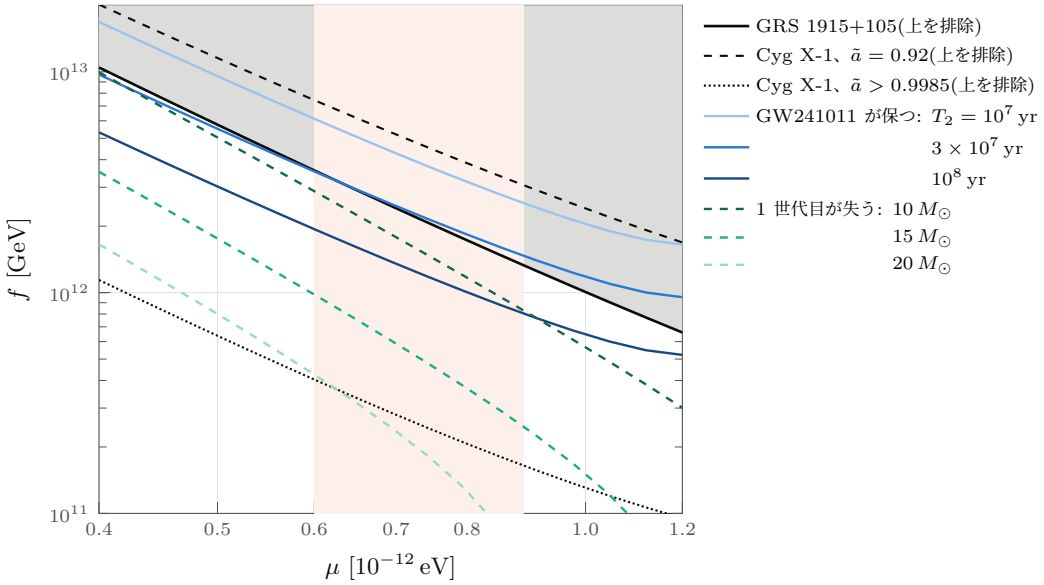


図 6: (μ, f) 面の窓 ($\gamma_{\rm BH}$ は主要項)。橙の帯は arXiv:2609.02678 の質量 (90%)。灰色は GRS 1915+105 で排除。青の実線より下では GW241011 の主星が年齢 T_2 のあいだ 0.69 を保つ。緑の破線より上では、1 世代目 ($\chi_0 = 0.7$) が 6 Gyr のうちに 211 の臨界 +0.18 まで回転を失う。窓は、灰色と青の線の下で、かつ緑の線の上にある。

結果

$\mu = 0.69 \times 10^{-12}$ eV では次のようになる (主要項の $\gamma_{\rm BH}$。括弧は E7 の補正を入れた値)。

- **上限**: GRS 1915+105 で $f \leq 2.5{\times}10^{12}$ GeV$(3.1{\times}10^{12})$。GW241011 の主星は $T_2 = 10^7, 3{\times}10^7, 10^8$ yr で $f \leq 4.4, 2.5, 1.4 \times 10^{12}$ GeV$(7.0, 4.0, 2.2 \times 10^{12})$。
- **下限**: 1 世代目が 6 Gyr で回転を失うのに要る f は、$\delta = 0.18/0.05$ で次のとおり。
  - $M_1 = 10\,M_\odot$: $1.8/3.2 \times 10^{12}$ GeV
  - $15\,M_\odot$: $0.61/1.1 \times 10^{12}$ GeV
  - $20\,M_\odot$: $0.25/0.50 \times 10^{12}$ GeV
- **窓**: $f \approx$ (1–2.5) $\times 10^{12}$ GeV の細い帯として残る。条件は三つある。
  1. 2 世代目の年齢が $\lesssim 3 \times 10^7$ yr であること。球状星団の典型的な値 (10–100 Myr) の下側にあたる。
  2. 積み上がりがおもに $M_1 \gtrsim$ 10–15 $M_\odot$ に限られること。10 $M_\odot$ の 1 世代目は、$T_2 \leq 3 \times 10^7$ yr かつ $\delta = 0.18$ のときだけ窓に入る。$\delta = 0.05$ や $T_2 = 10^8$ yr では窓の外になる。
  3. Cyg X-1 の fiducial のスピン (> 0.9985) が正しくないこと。正しければ $f \leq 2.9 \times 10^{11}$ GeV になり、窓は閉じる。
- **ほかの観測** (`window_consistency.md`): GW231123、連続波・背景重力波の探索、銀河核での合体率は、この f の範囲に届かない。超放射によらない制限は、標準模型との結合を仮定しない限りない。この (μ, f) の ALP は、ずれ機構では暗黒物質のすべてにはならない ($f \gtrsim 2 \times 10^{13}$ GeV が要る)。

■意味　問いは三つの観測の重なりに絞られた。三つとも $f \approx 2 \times 10^{12}$ GeV の近くで効いている。

- 1 世代目の積み上がり (GWTC-5)。
- 若い 2 世代目の速い回転 (GW241011)。

- 長く生きた X 線連星の速い回転 (GRS 1915+105)。

集団解析では、2 世代目の年齢の分布と積み上がりの質量の範囲を同時に推定する。その結果が、窓を閉じるか、f を特定するかを決める。Cyg X-1 のスピンの系統誤差は、外部の入力として明示する。

仮定と限界

- X 線連星の条件は決定論的な簡略版で、arXiv:2412.03655 のベイズの扱い (最初のスピンと質量・年齢の周辺化) ではない。GRS の値が 10% で合ったのは、手法の違いが小さいからとは限らない。
- 2 世代目の年齢は、分布ではなく目安 (図の読み取りを含む) である。
- 1 世代目の判定 ($\chi_0 = 0.7$、δ、$T_1 = 6$ Gyr) は説明のための選び方である。孤立連星の年齢 (中央値 2.8 Gyr) を使うと、下限の f は $\sqrt{6/2.8} \approx 1.5$ 倍上がる。